

13. Trki

Taj Šobot

August 28, 2025

Pri tej vaji smo preverjali veljavnost zakona o ohranitvi gibalne količine.

1 Meritve

Mase vozičkov:

$$m_1 = (0.517 \pm 0.001)kg$$

$$m_2 = (0.635 \pm 0.001)kg$$

V spodnjih tabelah so prikazane meritve hitrosi ob različnih fazah poskusa.
Prožni trk:

$v_1[m/s]$	$v_2[m/s]$
0.60	0.46
0.94	0.74
1.46	1.17
0.79	0.61
1.90	1.54

Table 1: tabela prozni trk

Neprožni trk:

$v_1[m/s]$	$v_{12}[m/s]$
1.09	0.45
2.08	0.93
0.68	0.25
1.16	0.51
1.60	0.71

Table 2: tabela neprozni trk

2 Rezultati

Prožni trk: Preverimo da velja enačba

$$m_1 v_1 = m_2 v_2$$

Vstavimo za 5 trkov:

$$trk1 : (0.31 \pm 0.01) kgm/s = (0.29 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk2 : (0.48 \pm 0.01) kgm/s = (0.47 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk3 : (0.75 \pm 0.01) kgm/s = (0.74 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk4 : (0.41 \pm 0.01) kgm/s = (0.38 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk5 : (0.98 \pm 0.01) kgm/s = (0.96 \pm 0.01) kgm/s$$

Energija, ki se je zgubila ob vsakem trku (v obliki toplote):

$$\Delta W_k = \frac{1}{2}(m_2 v_2^2 - m_1 v_1^2)$$

Vstavimo:

$$\Delta W_{k1} = -0.02 J$$

$$\Delta W_{k2} = -0.05 J$$

$$\Delta W_{k3} = -0.12 J$$

$$\Delta W_{k4} = -0.05 J$$

$$\Delta W_{k5} = -0.18 J$$

Rezultati se strinjajo z teorijo.

Isto ponovimo za neprožni trk: Enačba, ki more veljati:

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v * 2$$

$$trk1 : (0.51 \pm 0.01) kgm/s = (0.48 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk2 : (1.07 \pm 0.01) kgm/s = (1.04 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk3 : (0.33 \pm 0.01) kgm/s = (0.28 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk4 : (0.60 \pm 0.01) kgm/s = (0.58 \pm 0.01) kgm/s$$

$$trk5 : (0.82 \pm 0.01) kgm/s = (0.82 \pm 0.01) kgm/s$$

Ter izgube energij:

$$\Delta W_{k1} = -0.19J$$

$$\Delta W_{k2} = -0.42J$$

$$\Delta W_{k3} = -0.17J$$

$$\Delta W_{k4} = -0.20J$$

$$\Delta W_{k5} = -0.21J$$

Opazimo, da se G ohranja (razen za to koliko izgube poberejo).